Задача 2. Методологический отчёт

Прогноз расходов и структурные сдвиги · СЗФО · https://github.com/odisseykingitaki-commits/sber-szfo-forecast

Объект: помесячные агрегаты расходов двух групп муниципалитетов СЗФО (Тип A / Тип B, по 140 МО)

Два уровня работы: (A) прогноз на горизонтах 1 / 3 / 6 / 12 месяцев; (B) поиск дат структурных сдвигов (changepoints) в динамике структуры трат

Репозиторий: https://github.com/odisseykingitaki-commits/sber-szfo-forecast

Числа сверены с results/forecast_all_models.csv, forecast_foundation.csv, forecast_news.csv, changepoints_consensus.csv (канон после исправления утечки будущего).

Краткий словарь

Сокращение	Расшифровка
МО	муниципальное образование
СЗФО	Северо-Западный федеральный округ
H	горизонт прогноза в месяцах (H = 1, 3, 6, 12)
MAE	Mean Absolute Error — средняя абсолютная ошибка прогноза (руб.; чем меньше, тем лучше)
PLM	Pairwise Linear Model — матрица условных зависимостей между долями категорий расходов
λ□…λ□	крупнейшие собственные значения матрицы PLM (спектральный сигнал структуры трат)
PR□	Participation Ratio положительной части спектра — насколько «собрана» структура
Frustration	доля отрицательных собственных значений (мера конфликтности связей)
LGBM	LightGBM — градиентный бустинг на решающих деревьях
GDELT	Global Database of Events, Language and Tone — глобальная база событийных новостей
Chronos	pretrained foundation-модель Amazon для рядов (здесь: chronos-bolt-tiny, zero-shot)
ds	дата (месяц) точки прогноза в ряде
end_dt	дата конца скользящего окна, из которого считаются спектральные признаки
CP	changepoint — дата предполагаемого структурного сдвига
ARI	Adjusted Rand Index — согласие разбиений соседних окон (для одного из детекторов сдвигов)
CUSUM	Cumulative Sum — накопительная сумма отклонений (классический детектор сдвига)

В тексте ниже предпочтительно читаемые формулировки; сокращения — только после первой расшифровки или из словаря выше.

1. Какая задача решается

Есть помесячные расходы СберИндекса («Все категории») по 280 муниципалитетам СЗФО за ≈24 месяца (2023–2024). Нужно:

1. Предсказать средний расход по каждой из двух групп муниципалитетов на 1, 3, 6 и 12 месяцев вперёд и честно сравнить модели.

2. Найти даты, когда меняется режим структуры трат (не только уровень ряда, а спектральный сигнал зависимостей между категориями).

Это два связанных, но разных вопроса: «какое число будет завтра» и «когда режим потребления переломился».

2. Как устроены две группы (Тип A / Тип B)

По признакам структуры расходов строится PLM (матрица условных зависимостей категорий) → берётся проекция на главную моду U□ → муниципалитеты делятся медианой на две равные группы по 140.

- Тип A (сельский паттерн, cluster 0): выше доля grocery.

- Тип B (городской паттерн, cluster 1): выше доли food и transport.

Ярлыки — интерпретация структуры трат, не юридический статус МО. Дальше прогноз и поиск сдвигов ведутся по двум агрегированным рядам (средний расход в группе).

3. Пайплайн по шагам

Шаг 1. Спектральные признаки динамики

На скользящих окнах (обычно 6 месяцев, шаг 1 месяц) по структуре трат считаются λ□…λ□, PR□ и Frustration. Получается короткий «спектральный» временной ряд, описывающий, как меняется связность категорий.

Шаг 2. Прогноз расходов (уровень A)

Для каждого типа (A/B) и каждого горизонта H:

1. Берём агрегат «Все категории» по группе.

2. Holdout = последние H месяцев; остальное — обучение.

3. Сравниваем модели: naive, seasonal naive, среднее, Prophet, LightGBM, CatBoost; варианты ML с Google Trends.

4. Метрика — MAE на holdout. Победитель ячейки = модель с минимальным MAE среди доступных.

Опциональные признаки для ML: лаги, скользящие средние, спектральные величины, Trends.

Шаг 3. Правило без утечки будущего

Спектральное окно попадает в признаки месяца ds только если окно уже полностью завершилось до этой даты:

end_dt < ds

(раньше ошибочно допускалось start_dt ≤ ds — окно могло «видеть» текущий/будущий месяц). После исправления вклад спектральных признаков в MAE стал скромнее — ожидаемо. Все цифры ниже — после этого фикса.

Шаг 4. Foundation и внешние сигналы (доп. проверки)

- Chronos (amazon/chronos-bolt-tiny, zero-shot) — тот же holdout.

- Google Trends (среднее по 11 субъектам СЗФО → один ряд на оба типа).

- GDELT (Russia-wide событийный прокси). Локальный news NLP по СЗФО не делался.

Шаг 5. Структурные сдвиги (уровень B)

На сигнале [λ□…λ□, PR□] (без Frustration) запускаются 9 детекторов (семейство ruptures + CUSUM по ARI соседних окон). Дата сдвига = конец окна. Консенсус: дата отмечается, если её нашли ≥50% методов (≥5 из 9).

4. Архитектура кода

Уровень	Скрипт	Выход
A · прогноз	src/12_timeseries.py	results/forecast_all_models.csv
B · сдвиги	src/13_changepoints.py	changepoints_*.csv
Foundation	scripts/run_chronos_task2.py	forecast_foundation.csv
News proxy	scripts/run_gdelt_news_forecast.py	forecast_news.csv

Конфиги: configs/task2_config.yaml, configs/task2_methods.yaml.

5. Результаты прогноза (exact MAE)

Тип A — сельские

H	naive	seasonal	prophet	LightGBM	winner
1	5197.90	4314.35	4375.11	5222.82	seasonal
3	3133.21	3862.03	1838.56	1761.44	LightGBM
6	1496.77	3663.17	1618.03	1649.22	naive

12	1888.81	2997.43	1514.08	—	prophet

Тип B — городские

H	naive	seasonal	prophet	LightGBM	winner
1	7222.19	7282.87	5641.67	8478.98	prophet
3	4713.06	6386.06	2653.36	5240.56	prophet
6	2168.01	6415.53	2039.51	2782.76	prophet
12	2525.30	6608.86	3415.60	—	naive

Итог: единого победителя нет. Prophet часто лучше на городских; LightGBM — на сельских при H = 3; naive конкурентоспособен. Google Trends не стабильно помогают. При H = 12 у LightGBM/CatBoost пустые ячейки (мало точек после lag_12).

6. Chronos (честный отрицательный результат)

	Выиграно vs лучший классический
Chronos	0 / 8

На рядах ≈24 точек foundation-модель не сильнее Prophet / LightGBM / naive.

7. Внешние сигналы

Сигнал	Статус
Google Trends	выровнен по дате; часто ухудшает MAE; один ряд СЗФО на оба типа
GDELT (Russia-wide)	выгрузка OK; системного выигрыша по MAE нет; заметен городские H = 1 (~−5.6%)
News NLP по СЗФО	не реализован

Trends — поисковый интерес, не новости.

8. Консенсус структурных сдвигов

9 методов → консенсус при ≥50% голосов:

Дата	Голоса	Статус
2024-09-01	7/9	сильнейшая
2023-11-01	5/9	сигнал
2024-04-01	5/9	сигнал

PR□ вокруг 2024-09: 4.303 → 4.267 → 4.162 (dynamic_summary.json).

9. Воспроизведение

```
conda activate sber
pip install -r requirements.txt
python src/12_timeseries.py
python src/13_changepoints.py
# optional:
python scripts/run_chronos_task2.py
python scripts/build_task2_pdfs.py
```

10. Краткие выводы

1. Задача 2 = многомодельный прогноз агрегатов двух режимов потребления + консенсус дат структурных сдвигов.

2. После правила end_dt < ds нет доминирующей модели по MAE.

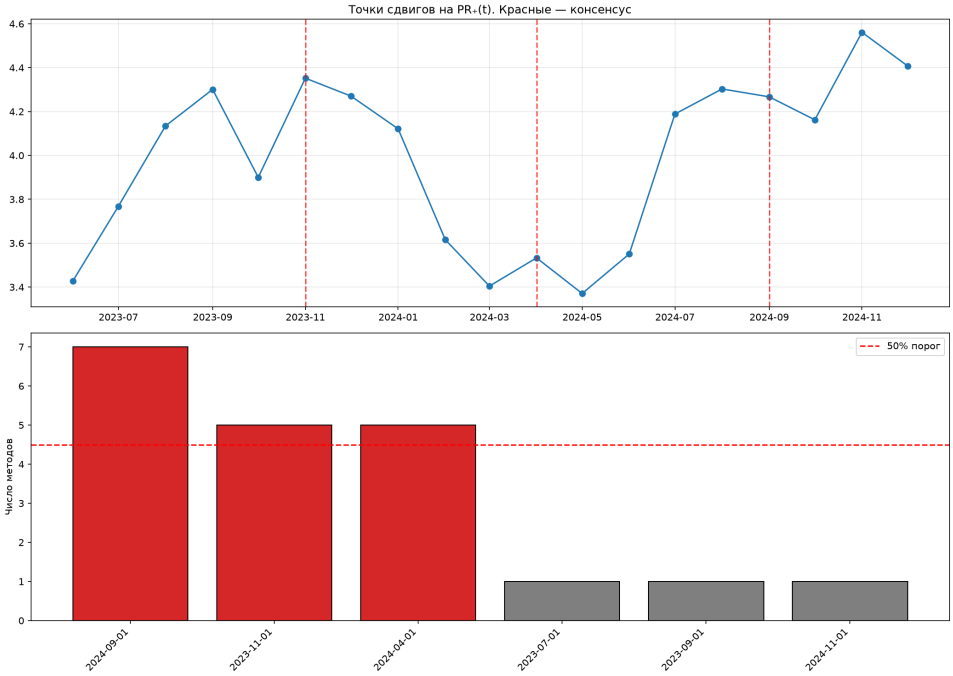
3. Chronos: 0 из 8 горизонтов; GDELT без системного выигрыша.

4. Консенсусные даты сдвигов: 2023-11 / 2024-04 / 2024-09.

5. Аналитику нужны и прогноз числа, и сигнал перехода режима.

Ключевые рисунки

fig_changepoints_consensus.png



fig_changepoints.png

